

해커톤 설계 정리 · 팀 공유용

교사 일정 인박스

작성: 2026. 8. 27. 팀: 3인 남은 기간: 2~3일

집 컴퓨터든 학교 컴퓨터든 핸드폰이든, 선생님이 건네준 것만 받아서 일정으로 정리하는 앱. 메신저를 자동으로 훑지 않고, AI가 만든 초안을 선생님이 확인한 뒤에 등록한다.

1. 무엇을 만드나

한 문장으로 붙잡아 둘 것. 여기서 벗어나는 기능은 이번 해커톤에서 만들지 않는다. 선생님이 던져 넣은 메시지·공문·시간표에서 할 일과 날짜를 뽑아, 확인을 거쳐 한 화면에 모아준다.

만든다

- 텍스트 붙여넣기 · 캡처 이미지 · PDF를 같은 입력창 하나로 받는다
- AI가 할 일과 날짜를 뽑아 초안을 만든다
- 선생님이 확인·수정한 뒤 등록한다
- 캘린더와 오늘 화면에서 한눈에 본다
- 내 시간표와 겹치는 일정을 알려준다

만들지 않는다

- 메신저·카톡·문자 자동 수집 — 기술적으로 불가능하다는 것을 확인했다
- 화면을 몰래 들여다보는 기능 — 감시 앱이 되고, 무엇을 넣을지는 선생님이 정해야 한다
- 나이스·K-에듀파인 직접 연동 — 인증서 로그인이 필요해 외부에서 접근할 수 없다

본체가 끝난 뒤에 도전할 것 — PC 바탕화면 위젯

쿨메신저도 카톡PC도 공문도 전부 PC에서 본다. 메시지를 읽는 그 순간 옆에 던져 넣을 자리가 떠 있는 것이, 폰으로 공유하는 것보다 훨씬 자주 쓰일 경로다. 그래서 위젯은 안드로이드 홈 화면이 아니라 PC 바탕화면이 맞다.

단, 구조를 이렇게: - 설정을 입력하면 설치 파일을 내려받는 방식은 쓰지 않는다. 설치하는 순간의 정보가 그대로 굳어버려 새 일정이 들어올 때마다 다시 설치해야 하기 때문이다. - 위젯이 켜질 때마다 Firebase를 직접 읽어오게 한다. 그래야 폰에서 던져 넣은 일정이 PC 위젯에 바로 뜨고, 설정을 바꿔도 재설치가 필요 없다. - 1순위는 웹앱을 크롬 "앱으로 설치"

하는 것이다. 주소창 없는 별도 창으로 떠서, 작게 만들어 화면 구석에 두면 사실상 위젯이다. 설치 파일이 없어 학교 PC 보안에도 걸리지 않는다. 진짜 "항상 위에 뜨는" 위젯은 3일차 도전 과제로 두고, 안 되면 이 창으로 시연한다.

2. 왜 구글 캘린더가 아닌가

심사 기준 **기획력** - 문제 해결 방안의 '중' 조건이 "기존 상용 서비스로도 대체 가능한 수준"이다. 이 표가 그 항목에 대한 답이다.

하는 일	구글 캘린더	우리
마감 → 착수일 역산	못 함	함
내 수업 시간표와 충돌 확인	내 수업을 모름	함
캡처·공문 PDF 던지기	못 받음	받음
교무업무자료에서 내 일만 골라내기	못 함	함

구글 캘린더는 일정을 저장하고, 우리는 일정을 만들어낸다.

3. 일의 종류와 화면 규칙

실제 교무업무자료·카톡·공문을 뜯어보니 선생님의 일은 한 종류가 아니었다. 종류마다 화면에 나타나는 자리가 다르다.

종류	예시	날짜	어디에 보이나
고정 일정	교과 회의, 직무연수, 야자감독, 수업 공개의 날	확정	캘린더만
마감 있는 일	교과세특, 생활기록부, 출제 원안, 결석계	마감일	캘린더 + 착수 알림
신청 마감	직무연수 신청 공문	신청 기한	캘린더
날짜 미정	창체 누가기록, 선택과목 수강생 확인	없음	정할 일
확인만	보강 안내, 명단 확인 요청	오늘	오늘

핵심 규칙

- 1. 날짜가 정해지면 캘린더로 옮겨가고 목록에서 사라진다. 야자감독처럼 날짜가 확정된 일은 캘린더에만 있으면 되지, 계속 목록에 떠 있을 이유가 없다. 화면에 정보가 많을수록 머리가 복잡해진다.
- 2. 정할 일 목록이 비어 있는 상태가 정상이다. 창체 누가기록처럼 날짜가 없는 일은 선생님이 한 번 "언제까지 할지"를 정해주면 그때 캘린더로 넘어간다.

착수일 — 참고값은 주되, 정하는 건 선생님

교과세특이 3일 걸릴지 3주 걸릴지는 선생님마다, 담당 학생 수마다 다르다. 앱이 "보통 3주 걸립니다"라고 단정하면 틀리기도 하고, 심사 기준 교육적 책임성의 '하'(AI가 사람의 판단을 대신함)에도 걸린다.

그렇다고 빈칸으로 두면 처음 쓰는 선생님이 막막하다. 그래서 어느 학교에나 있는 업무에는 참고값을 미리 채워 두고, 선생님이 자기 기준으로 고쳐 저장하게 한다. 고친 값은 다음부터 그 선생님의 기본값이 된다.

업무	착수 (참고값)	중간 점검
지필평가 출제 원안	마감 14일 전	3일 전
교과세특 입력	마감 21일 전	7일 전
생활기록부 (자율·진로·행특)	마감 21일 전	7일 전
창체 누가기록	생기부 마감 30일 전	—
월말 출결 · 결석계	마감 7일 전	—
직무연수 신청	신청 마감 3일 전	—
학부모 상담	1일 전	—

위 숫자는 초안이다. 셋이 각자 학교 기준으로 검토해서 확정한다.

발표에서 이렇게 말한다: "앱이 기준을 제안하고, 선생님이 자기 기준으로 바꿔 저장합니다. 학교마다 관행이 다르기 때문입니다." — 참고값을 주면서도 판단은 사람이 하는 구조라, 책임성 항목에 그대로 맞는다.

4. 일정 하나에 담기는 정보

항목	왜 필요한가	예
제목	기본	1·2학년 교과세특 입력
날짜	기본	2026-08-28
날짜의 성격	마감 / 시작 가능 / 고정을 구분	마감
착수일	선생님이 지정	2026-08-07
옮길 수 있나	야자감독은 교환해야 바뀜	불가
달린 일	창체 누가기록 → 생기부 입력	생기부 입력 전
출처	어디서 온 지시인지 되짚기	교무업무자료 8.21

5. 화면은 넷

2~3일 안에 만들려면 화면 수가 곧 위험이다. 넷으로 고정하고, 화면 하나에 한 사람씩 붙는다.

1. **던지기 → 확인:** 텍스트·캡처·PDF를 받는 입력창 하나와, AI 초안을 고치고 등록하는 확인 화면.
2. **오늘:** 오늘 수업, 오늘 안에 끝낼 일, 마감이 다가온 일.
3. **캘린더:** 월 단위로 전체 일정. 날짜를 누르면 그날 상세로.
4. **내 설정:** 시간표 입력, 업무별 착수일 기준 고치기.

오늘 화면 — 실제 데이터로

오늘: 8월 27일 (목)

- 수업
 - 1교시: 2학년 역학과 에너지 · 10반
 - 3교시: 3학년 생활과 과학 · 12반
- 오늘 안에
 - ☐ 방송실 스피커 점검 요청 (4교시가 비어 있어요)
 - ☐ 3학년 생기부 최종 마감일
- 다가오는 일

- △ 1·2학년 교과세특 입력 (교무업무자료 8.21) [D-1]
- · 수업 공개의 날 (2~4교시) [D-4]
- **정할 일 · 1건**
- ? 창체 누가기록 (언제까지 할지 정해주세요)

야자감독(12/21)은 날짜가 확정됐으므로 이 화면에 없다. 캘린더에만 있다.

발표 때 보여줄 시연

기능을 하나씩 나열하지 않고, 이 다섯 단계를 순서대로 보여준다. 실제 학교 문서를 그대로 쓴다. 1. 교무업무자료 8.21 PDF를 던진다 2. AI가 30개 넘는 항목을 뽑아온다 3. "선생님 시간표를 보니 이 5개가 선생님 일이에요" 4. 선생님이 확인하고, 교과세특의 착수일을 정한다 5. 오늘 화면 — 교과세특 D-1

30개 중 5개를 골라주는 것이 이 시연의 핵심이다. 같은 PDF를 구글 캘린더에 줘도 아무 일도 일어나지 않는다.

준비물: 학교 와이파이가 불안정하면 시연이 멈춘다. 핸드폰 핫스팟으로 발표하고, 전날 시연 영상을 미리 녹화해 둔다.

6. 무엇으로 만드나

전부 "이미 갖고 있거나, 설정이 가장 적은 것"을 기준으로 골랐다.

역할	쓰는 것	왜
AI 읽기	Gemini (Firebase AI Logic 경유)	이미지·PDF를 바로 읽는다. Firebase가 대신 호출해 주므로 키가 브라우저에 들어가지 않는다. 무료 요금제 그대로 쓸 수 있다
저장 · 로그인	Firebase	팀원이 이미 세팅 중. PC와 폰이 같은 데이터를 본다
화면	웹 + PWA	설치 없이 링크로 열린다. 홈 화면에 추가하면 앱처럼 뜨고, 안드로이드에서 공유하기로 받을 수 있다
배포	Vercel	이미 써 본 경험이 있다
내보내기	.ics 파일	구글·애플 캘린더 어디서나 열리는 일정 파일. 계정 연동이 필요 없다

팀원에게 부탁할 Firebase 세팅

1. Firestore 데이터베이스 만들기
2. Authentication에서 이메일 · 비밀번호 방식 켜기 (구글 로그인 설정이 길어 이번엔 쓰지 않는다)

- 3. AI Logic 켜고 Gemini Developer API 무료 쪽으로 설정
- 4. 웹 앱을 등록하고 나오는 설정값 한 덩어리를 팀에 공유

키를 다루는 원칙

Gemini 키는 코드에 절대 넣지 않는다. 환경설정 파일에 넣어도 빌드하면 코드 안에 인쇄되어 브라우저로 내려간다 — F12를 누르면 보인다. Firebase AI Logic이 대신 호출해 주므로 우리 코드는 키를 아예 다루지 않는다.

Firestore(데이터베이스)에 키를 저장하는 것도 안 된다. 거기엔 브라우저가 읽는 곳이다. Cloud Functions는 신용카드 등록이 필요하므로 이번에는 쓰지 않는다.

헛갈리기 쉬운 점 — 팀원이 공유할 *Firebase* 설정값 안의 *apiKey*는 노출되어도 괜찮다. 그것은 비밀번호가 아니라 프로젝트 주소에 해당한다. 지켜야 할 비밀은 *Gemini* 키 하나뿐이다.

7. 평가 기준에 어떻게 맞추나

기능을 정할 때마다 이 표를 먼저 본다. 특히 교육적 책임성과 안전성은 작업량 대비 점수 효율이 가장 좋다.

항목	우리가 하는 것
기획력	실제 교무업무자료·카톡·공문을 근거로 문제를 정의한다. 구글 캘린더 대비 차별점 3가지를 표로 제시한다. 시간표만 넣으면 어느 학교 교사든 쓸 수 있다
교육적 책임성	확인 화면으로 사람의 판단이 두 번 들어간다 — 무엇을 던질지 고르는 판단, 초안을 승인하는 판단. AI는 소요 기간을 단정하지 않는다. 개발 과정의 결정과 변경 이유를 개발일지로 남긴다
완성도	AI가 못 읽었을 때 직접 입력하는 화면으로 넘어간다. 새로고침하거나 다른 기기로 들어와도 데이터가 남는다
편의성	화면 셋. 안드로이드는 공유하기로 두 번 눌러 넣는다
안전성	Firestore 보안 규칙을 넣어 남의 데이터를 볼 수 없게 한다(테스트 모드로 두지 않는다). 학생 이름·전화번호는 저장 전에 자동으로 가린다. Gemini 키는 브라우저에 두지 않고 Firebase가 대신 호출한다 — 발표에서 이 한 줄을 말한다

8. 3일 계획과 역할

셋 다 AI 코딩 도구로 직접 만든다. 그래서 위험은 실력이 아니라 같은 파일을 두 사람이 건드리는 것이다. 화면 단위로 잘라 각자 자기 파일만 만든다.

누가 무엇을 만드나

담당	맡는 화면	같이 하는 것
Ellie	던지기 · 확인 화면 · AI 파싱	가장 어려운 부분
합치는 담당	팀원 A	캘린더 · 오늘 화면
팀원 B	내 설정 (시간표 · 착수일 기준)	3일차 위젯 도전

시작 전 30분에 반드시

① 일정 하나에 담기는 정보(위 표)를 셋이 합의한다. 이게 화면끼리 주고받는 유일한 약속이다. ② 파일 소유권을 정한다. 한 파일은 한 사람만 고친다. 남의 파일이 고쳐야 할 것 같으면 직접 고치지 말고 그 사람에게 말한다. ③ Firebase 설정값과 공통 파일은 Ellie만 건드린다. 이 세 가지를 안 정하고 시작하면, 셋이 각자 잘 만들어도 마지막에 합칠 때 하루를 통째로 잃는다. 2~3일짜리 일정에서는 회복이 안 된다.

날짜별

날	Ellie	팀원 A	팀원 B
1일차	던지기 → AI 초안 → 확인 화면	캘린더 화면	시간표 입력 화면
2일차	착수일 역산, 합치기	오늘 화면	착수일 기준 설정 화면
3일차 오전	로그인, 보안 규칙, 개인정보 가리기	시연 시나리오, 영상 녹화	위젯 도전
3일차 오후	AI가 못 읽었을 때 처리	셋이 발표 완성 · 리허설	

안전장치: 2일차가 끝나면 그 상태를 따로 저장해 둔다. 3일차에 로그인을 붙이다 깨져도 돌아갈 곳이 있어야 한다. 2일차까지만 완성해도 발표는 된다.

9. 개발일지

평가 기준의 '상'은 "중요한 결정의 변경 전·후와 그 이유, 막힌 순간과 해결 과정"을 요구한다. 아래 형식으로 계속 이어 쓴다. 세 건은 이미 쌓였다.

자동 수집을 포기하고 인박스 방식으로

- **변경 전:** 쿨메신저·카톡·문자를 자동으로 읽어 일정을 모으는 앱

- **이유:** 조사 결과 쿨메신저와 액티브포스트는 외부 개발자용 통로가 없고, 카카오톡은 개인 대화를 읽는 방법 자체가 존재하지 않으며, 문자는 웹앱에서 접근할 수 없다. 네이버웍스는 통로가 있으나 학교 관리자 승인이 필요하다
- **변경 후:** 선생님이 건네준 것만 받아 정리하는 인박스
- **배운 점:** 기술적 한계가 오히려 제품의 정체성을 정해줬다. 자동 수집이었다면 감시 앱이 됐을 것이고, 무엇을 넣을지 고르는 것도 선생님의 판단이어야 한다

AI를 Gemini로

- **변경 전:** Claude API
- **이유:** 팀에 이미 발급받은 Gemini 키가 있었고, 우리가 다루는 입력이 대부분 캡처 이미지와 PDF라 이미지 처리에 강한 쪽이 유리했다. 남은 기간이 2~3일이라 키 발급 시간도 비용이다
- **변경 후:** Gemini API

"몇 시간 걸리는 일"에서 "언제 시작할 일"로

- **변경 전:** 일마다 예상 소요 시간을 두고, 빈 공강 시간에 배치를 제안
- **이유:** 교과세특은 3일에서 3주가 걸리는 일이라 시간 단위로 잡을 수 없고, 공강에 몰아서 할 수도 없다. 남은 공강 시간을 숫자로 보여주면 "할 수 있겠네"라는 착각만 준다. 소요 기간은 선생님마다 다르므로 AI가 단정해서도 안 된다
- **변경 후:** 선생님이 착수일을 직접 지정하고, 앱은 그 선택을 기억해 다음에 참고로만 보여준다. 공강 배치 제안은 오늘 안에 끝나는 짧은 일에만 쓴다

화면에서 정보를 덜어내는 규칙

- **문제:** 날짜가 확정된 야자감독이 계속 "진행 중" 목록에 남아 화면이 복잡해진다
- **결정:** 날짜가 정해지면 캘린더로 옮기고 목록에서 뺀다. 목록에는 아직 날짜를 정하지 않은 일만 남기고, 목록이 비어 있는 상태를 정상으로 본다

위젯을 안드로이드에서 PC 바탕화면으로

- **변경 전:** 안드로이드 홈 화면 위젯. 웹앱으로는 불가능하므로 만들지 않기로 했다
- **이유:** 선생님이 업무 지시를 읽는 곳은 대부분 PC다. 쿨메신저도 카톡PC도 공문도 PC에서 본다. 읽는 그 자리에 던져 넣을 창이 떠 있는 것이 폰으로 공유하는 것보다 마찰이 적다
- **변경 후:** PC 바탕화면 위젯을 3일차 도전 과제로. 단, 설치 파일을 내려받아 정보를 굳히는 방식이 아니라 켜질 때마다 Firebase를 읽어오는 구조로. 1순위는 웹앱을 크롬 "앱으로 설치"해 작은 창으로 띄우는 것

API 키를 환경설정에 넣으려다 Firebase AI Logic으로

- **변경 전:** Gemini 키를 .env 환경설정 파일에 넣으면 안전하다고 생각했다
- **막힌 지점:** 웹앱은 브라우저에서 돌기 때문에 빌드 시점에 키가 코드 안에 인쇄되어 사용자에게 통째로 내려간다. F12만 누르면 보인다. 환경설정 파일은 값을 갈아 끼우는 도구지 숨기는 도구가 아니었다

- **변경 후:** Firebase AI Logic을 쓴다. Firebase가 Gemini를 대신 호출해 주므로 키가 우리 코드에 들어가지 않는다. 무료 요금제 그대로 쓸 수 있고, 별도 서버 코드를 만들 필요도 없었다
- **배운 점:** "어디에 저장하느냐"가 아니라 "코드가 어디서 도느냐"가 기준이었다. 브라우저에서 도는 코드에는 비밀을 둘 수 없다

착수일을 빈칸으로 두려다 참고값을 주기로

- **변경 전:** AI가 소요 기간을 단정하면 안 되므로, 착수일을 아예 비워두고 선생님이 매번 지정
- **이유:** 비워두면 처음 쓰는 선생님이 막막하다. 게다가 출제 원안·생기부·결석계처럼 어느 학교에나 있는 업무는 대략의 관행이 존재한다. 문제는 AI가 단정하는 것이지, 제안하는 것이 아니다
- **변경 후:** 공통 업무에는 참고값을 미리 채워 두고, 선생님이 자기 기준으로 고쳐 저장한다. 고친 값이 그 선생님의 기본값이 된다

10. 아직 정하지 않은 것

채워지는 대로 이 문서를 고친다. - [] 앱 이름 - [] 착수일 참고값 표 확정 — 위 초안을 셋이 각자 학교 기준으로 검토 - [] 교사 설문 결과 — 문제 정의와 참고값 표에 반영 - [] 파일 소유권 표 — 시작 전 30분에 작성 - [] 팀원 휴대폰 기종 — 안드로이드 두 대는 확보. 공유하기 시연 가능

이 문서는 팀 공유용 작업 문서다. 결정이 바뀔 때마다 개발일지에 변경 전·후와 이유를 한 줄씩 남긴다 — 그 기록 자체가 평가 항목이다.